الأستاذ فيصل خليفي

الأستاذ فيصل خليفي مستوى نموذجي	**المستوى: 7 أساسي** السنة الدراسيّة: 2026 - 2027

إصلاح سلسلة عدد 3

العمليّات في ℕ والأولويّات - العدد المجهول - المستقيمات المتوازية والمتعامدة - الموسّط العمودي - الدّائرة والمماس

⭐ مستوى نموذجي - ما قبل فرض المراقبة عدد 1 ⭐

التّمرين 1

1) صواب: 7 000 000 + 54 000 + 8 = 7 054 008.

2) خطأ: رقم العشرات هو 8، أمّا عدد العشرات فهو 4 628.

3) خطأ: الضّرب قبل الجمع: 204 = 48 + 156 = 3 × 52 + 48.

4) صواب: 7 000 = 7 × 1 000 = 7 × (8 × 125) (تبديل وتجميع الضّرب).

5) صواب: هذه خاصّيّة التّوازي.

6) صواب: الموسّط العمودي لقطعة هو مجموعة النّقاط المتقايسة البعد عن طرفيها.

التّمرين 2

1) A = 250 − 6 × 25 = 250 − 150 = 100 (نبدأ بالأقواس ثمّ الضّرب ثمّ الطّرح).

B = 60 × 5 − 48 = 300 − 48 = 252

C = 1 000 − [2 × 50 + 300] = 1 000 − 400 = 600 (نبدأ بالأقواس الدّاخليّة).

2) D = 17 × 99 + 17 × 1 = 17 × (99 + 1) = 17 × 100 = 1 700 (توزيعيّة الضّرب على الجمع).

E = (25 × 4) × (48 × 5) = 100 × 240 = 24 000 (التّبديل والتّجميع في الضّرب).

3) أ) 78 = 2 − 80 = 2 − 8 × (3 + 7) ب) 25 = 7 + 18 = 7 + 3 × (8 − 2) ج) 60 = 10 × 6 = (8 − 2) × (3 + 7)

التّمرين 3

1) a = 1 003 − 487 = 516　　2) a = 912 − 345 = 567　　3) a = 1 260 ÷ 12 = 105

4) a + 15 = 100 ÷ 4 = 25 إذن a = 25 − 15 = 10

5) 3 × a = 52 − 7 = 45 إذن a = 45 ÷ 3 = 15

للتّثبّت نعوّض: 3 × 15 + 7 = 52 و 4 × (15 + 10) = 100.

التّمرين 4

1) ثمن الكتب: 12 × 35 = 420 دينارا. ثمن الكرّاسات: 3 × 48 = 144 دينارا.

2) المجموع 144 + 420 = 564 دينارا، والمبلغ المتبقّي 600 − 564 = 36 دينارا.

3) 4 × 9 = 36 إذن يمكن شراء 9 أقلام.

التّمرين 5

1) a = b + 350 إذن a + b = b + 350 + b = 2 × b + 350 = 1 250، ومنه 2 × b = 1 250 − 350 = 900، إذن b = 450 و a = 450 + 350 = 800.

2) a − (b + 150) = (a − b) − 150 = 350 − 150 = 200

a − b = 350 = (b + 37) − (a + 37) (إذا أضفنا نفس العدد إلى الحدّين لا يتغيّر الفرق).

a − (b − 50) = (a − b) + 50 = 350 + 50 = 400

التّمرين 6

2) L و Δ′ عموديّان على نفس المستقيم Δ، إذن Δ // L′.

3) O منتصف [AC] إذن OC = OA = 4 و AC = 2 × 4 = 8.

4) أ) Δ′ عمودي على (AC) في O منتصف [AC]، إذن Δ′ هو الموسّط العمودي لـ [AC].

ب) B نقطة من الموسّط العمودي لـ [AC]، إذن هي متقايسة البعد عن A و C: BA = BC.

5) (AO) عمودي على Δ′ في O، إذن O هي المسقط العمودي لـ A على Δ′، والبعد بين A و Δ′ هو OA = 4.

6) أ) OA = 4 و OC = 4 يساويان الشّعاع، إذن A و C تنتميان إلى (C).

ب) L عمودي على الشّعاع [OA] في النّقطة A من الدّائرة، إذن L مماس لـ (C) في A.

ج) OB = 3 وهو أصغر من الشّعاع 4، إذن B داخل الدّائرة.

التّمرين 7

1) IE = IF = 9 ÷ 2 = 4,5

2) IG = IE − EG = 4,5 − 2 = 2,5 و IH = IF − FH = 4,5 − 2 = 2,5. G و H على جهتين مختلفتين من I على [EF] و IG = IH، إذن I منتصف [GH] و GH = 2 × 2,5 = 5.

3) K نقطة من الموسّط العمودي لـ [EF] إذن KE = KF. و D عمودي على (GH) في I منتصف [GH]، إذن D هو أيضا الموسّط العمودي لـ [GH]، ومنه KG = KH.

4) KE = KF = شعاع (C′)، إذن F تنتمي إلى (C′).

5) (KP) // (EF) و D عمودي على (EF)، إذن (KP) عمودي على D. والمستقيمان (EP) و D عموديّان على (EF) إذن متوازيان، فالرّباعي EIKP مستطيل (له ثلاث زوايا قائمة)، ومنه KP = IE = 4,5.

بالتّوفيق للجميع

للمزيد من السّلاسل والدّروس التّفاعليّة: Site : profaycel.github.io | TikTok : tiktok.com/@profaycel | Instagram : instagram.com/faycel_khlifii